



82514 • Mecatrónica y Robótica

Convención terminológica del curso • Traducción de términos de robótica

1. La duda concreta: ¿«pose» o «posición»?

«Pose» no es un anglicismo gratuito: es un término técnico con significado propio que «posición» no cubre. La pose de un cuerpo rígido es el conjunto de su posición (dónde está: tres coordenadas) y su orientación (hacia dónde mira: tres grados de libertad más). Decir «posición» cuando hay orientación en juego sería técnicamente incorrecto: la cinemática directa de un manipulador no devuelve solo una posición, devuelve una pose; la repetibilidad de catálogo de un robot es repetibilidad de pose; y lo que estima la localización de un robot móvil es su pose (x, y, θ). Esta es exactamente la definición del vocabulario internacional de robótica, la norma ISO 8373 (Robotics. Vocabulary), que define pose como la combinación de posición y orientación.

En castellano conviven dos soluciones. La escuela clásica española (Barrientos, Peñín, Balaguer y Aracil, Fundamentos de robótica, McGraw-Hill) usa «localización» para el conjunto posición más orientación. La literatura actual en español (revistas como RIAI, tesis doctorales, cursos de SLAM y visión) usa «pose» de forma generalizada. En esta asignatura se usa «pose», por dos motivos: primero, es el uso vivo que los estudiantes encontrarán en la bibliografía y en la profesión; segundo, y decisivo aquí, «localización» ya está ocupada en el propio curso: en el bloque 6 significa el problema de localization (estimar dónde está el robot en un mapa, con EKF y filtro de partículas). Usar la misma palabra para dos conceptos distintos en la misma asignatura sería una fuente segura de confusión. La palabra «postura» tampoco sirve como sustituto: en el curso (y en la literatura de manipulabilidad) se reserva para la configuración articular q del robot.

Regla del curso

Pose = posición + orientación (se define así en su primera aparición, bloque 4, y se mantiene en todo el material). Posición = solo las coordenadas de traslación. Postura o configuración = el vector articular q . Localización = el problema de estimar la pose en un mapa (bloque 6).

2. Dónde encontrar convenciones de traducción

No existe hoy una norma española vigente de vocabulario de robótica: la adopción española UNE-EN ISO 8373:1998 (Robots manipuladores industriales. Vocabulario) fue anulada en 2012 y las ediciones posteriores de la ISO 8373 (la vigente es de 2021, en revisión) no tienen versión oficial en español, solo inglesa y francesa. En la práctica, la convención se construye con esta jerarquía de fuentes:

- **ISO 8373 (Robotics. Vocabulary):** el vocabulario oficial de la disciplina, consultable término a término (gratis) en la Online Browsing Platform de ISO. Su última versión española es la UNE-EN ISO 8373:1998, útil todavía como referencia histórica de traducciones (efector final, espacio de trabajo,

repetibilidad de pose...). Las normas las elabora el comité ISO/TC 299 y en España el CTN 116 de UNE.

- **IEC Electropedia:** el Vocabulario Electrotécnico Internacional (IEV) de la IEC, en electropedia.org, tiene traducción española oficial de miles de términos de sensores, máquinas eléctricas, control y automática (transductor, servomecanismo, realimentación...). Es la mejor fuente normativa gratuita en español para la mitad eléctrica del curso.
- **Los libros canónicos en español:** Barrientos, Peñín, Balaguer y Aracil, Fundamentos de robótica (2.^a ed., McGraw-Hill) y Ollero, Robótica: manipuladores y robots móviles (Marcombo) fijaron el español académico del área: articulación, eslabón, elemento terminal, localización, muñeca, cinemática directa e inversa. Cuando dudes de un término de manipuladores, mira cómo lo llama Barrientos.
- **El uso vivo revisado por pares:** la Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial (RIAI, del comité español de automática CEA) y las tesis de las escuelas de ingeniería muestran el uso real actual: ahí «pose», «cierre de bucle» o «mapa de ocupación» están completamente asentados.
- **RAE y FundéuRAE:** para el español general (mayúsculas, extranjerismos, siglas), RAE y FundéuRAE. No cubren el tecnicismo robótico, pero resuelven el resto.

3. Reglas de traducción del curso

- Se traduce el concepto cuando existe término español asentado: espacio de trabajo, realimentación, muestreo, cierre de bucle, aleatorización de dominio, gemelo digital.
- En la primera aparición de un término traducido poco obvio se añade el original entre paréntesis: torsor (wrench), holgura (backlash), prealimentación (feedforward), clonación de comportamiento (behavior cloning).
- Se mantienen en inglés, en cursiva conceptual, los términos sin traducción asentada cuya versión española nadie usa en la práctica: windup (con su explicación), aliasing (existe «solapamiento», se anota), pick and place, log-odds.
- Los identificadores de software, comandos y nombres de API no se traducen nunca (topic, launch file, colcon, jacob0, teach, RViz); los conceptos que representan sí (nodo, servicio, acción, parámetro).
- Siglas internacionales invariables: SLAM, EKF, MCL, PID, IMU, AGV, AMR, VLA, MDP, DH, PoE.

4. Tabla de convención término a término

Inglés	Término del curso	Nota y fuente
pose	pose	Posición + orientación (ISO 8373). No confundir con posición, postura (= configuración q) ni localización (= localization, B6)
position / orientation	posición / orientación	Traducción directa
configuration / posture	configuración, postura	El vector articular q
localization	localización	Estimar la pose en un mapa (B6). Reservada para este uso
end effector	efector (final)	UNE-EN ISO 8373:1998: «efector final». Barrientos: «elemento terminal». El curso abrevia a «efector»
workspace	espacio de trabajo	Alcanzable frente a diestro
joint / link	articulación / eslabón	Convención universal en español
wrist / elbow / shoulder	muñeca / codo / hombro	Muñeca esférica, codo arriba/abajo
gripper	pinza	También «garra» en parte de la literatura
forward / inverse kinematics	cinemática directa / inversa	FK/IK como siglas admitidas
jacobian	jacobiano	Masculino en la literatura española de robótica
singularity / manipulability	singularidad / manipulabilidad	Elipsoide de manipulabilidad
wrench	torsor (wrench)	Término clásico de la mecánica española para el par fuerza-momento. Corregido en el curso (antes «llave»)
screw axis	eje helicoidal	Del producto de exponenciales. Corregido (antes «eje de husillo»; husillo se reserva para el elemento mecánico)
twist	velocidad espacial (twist)	El vector 6D de velocidades lineal y angular
gimbal lock	bloqueo de cardán	Asentado en español
quaternion	cuaternión	Plural: cuaterniones
trajectory / path	trayectoria / camino	Trayectoria = camino + ley temporal
payload	carga útil	Traducción directa
backlash	holgura (backlash)	Original entre paréntesis en primera aparición
encoder	encoder	«Codificador» existe (IEV) pero la industria usa encoder; se mantiene
strain gauge	galga extensométrica	Término normalizado
back-EMF	fuerza contraelectromotriz (back-EMF)	Término IEV; la sigla inglesa se anota por su ubicuidad
feedback / feedforward	realimentación / prealimentación (feedforward)	IEV: realimentación. Feedforward se anota porque domina en la práctica

Inglés	Término del curso	Nota y fuente
setpoint / reference	consigna / referencia	Ambas usadas; consigna en contexto industrial
overshoot	sobreoscilación	En Hispanoamérica: sobrepaso o sobreimpulso; se anota en el aula
settling / rise time	tiempo de establecimiento / de subida	Traducción directa
steady-state error	error estacionario	También «error en régimen permanente»
windup	windup (saturación del integrador)	Sin traducción asentada; se explica siempre
sampling / aliasing	muestreo / aliasing	«Solapamiento» existe para aliasing; se anota y se mantiene el inglés por uso
belief / likelihood	creencia / verosimilitud	Estándar en la literatura bayesiana en español
particle filter / resampling	filtro de partículas / remuestreo	Traducción directa
loop closure	cierre de bucle	SLAM; asentado en español
occupancy grid / costmap	mapa de ocupación / mapa de coste	costmap se conserva al citar la API de Nav2
sampling-based planner	planificador de muestreo	PRM, RRT
reinforcement learning / reward / policy	aprendizaje por refuerzo / recompensa / política	Traducción directa
behavior cloning	clonación de comportamiento (behavior cloning)	Corregido en el curso (antes «clonado»)
domain randomization	aleatorización de dominio	Traducción directa
digital twin	gemelo digital	Asentado (marco ISO 23247)
cobot / collaborative robot	cobot, robot colaborativo	Recordar que no es una categoría legal (B2)
node / topic / service / action	nodo / topic / servicio / acción	topic se conserva por ser identificador de la API de ROS 2
robot cell	célula robotizada	En España, célula; «celda» es frecuente en Hispanoamérica. Unificado a célula

5. Correcciones aplicadas al material

Tras esta revisión se han corregido en todos los documentos (apuntes, presentaciones, guía del profesor y exámenes): «llave / llave de fuerza» pasa a «torsor (wrench)»; «eje de husillo» pasa a «eje helicoidal» (además evita el choque con el husillo mecánico del ejercicio de vibraciones de S8); «clonado de comportamiento» pasa a «clonación de comportamiento»; y «celda» se unifica con «célula robotizada». El término «pose» se mantiene deliberadamente con su definición en la primera aparición, por las razones del apartado 1.